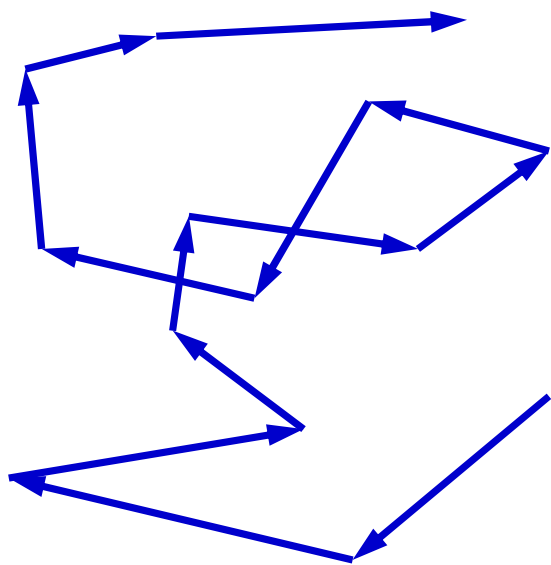
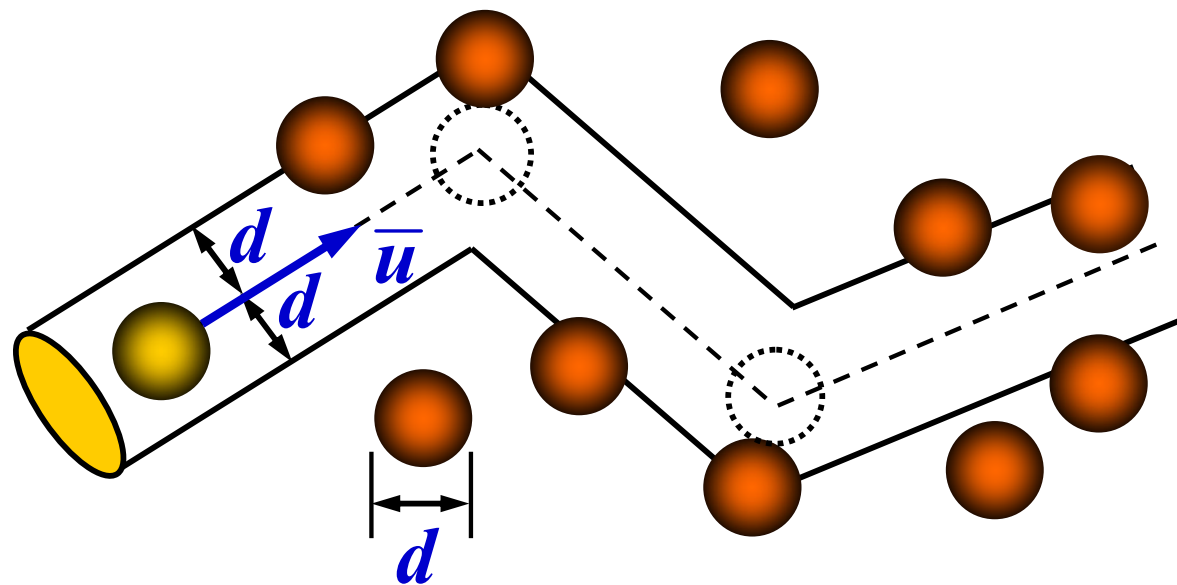


理想气体分子的平均碰撞频率与平均自由程



碰撞截面

$$\sigma = \pi d^2$$



一个分子单位时间内的碰撞次数 $\bar{z}$ 叫**平均碰撞频率**。

这个分子相对于其它分子的平均速率为 $\bar{u}$ ，可以证明 $\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$

得

$$\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} \frac{p}{kT}$$

理想气体分子的平均碰撞频率与平均自由程

一个分子相邻两次碰撞之间自由飞行的路程叫做自由程。

这些不同自由程的平均值叫**平均自由程**

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v} \Delta t}{\bar{z} \Delta t} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}}$$

由平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$ 和理想气体状态方程 $p = nkT$

得

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

标准状况下，空气分子（平均直径约 $d = 3 \times 10^{-10} \text{ m}$ ）

$$\bar{z} = 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}, \quad \bar{\lambda} = 69 \text{ nm}$$

理想气体分子的平均碰撞频率与平均自由程

讨 论

$$\bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} \frac{p}{kT}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

- 公式把微观量与宏观量联系起来 $\bar{z} \propto n$, $\bar{\lambda} \propto 1/n$ 。
- 如果理想气体 V 不变, 而 T 变化, 那么 $\bar{\lambda}$ 不变, $\bar{z}$ 变化。
- 显像管、阴极射线管中的气体非常稀薄, 即 $\bar{\lambda}$ 较大。
- 为使保温瓶保温要抽真空, 当 n 小到使 $\bar{\lambda}$ 大于保温层厚度 l 时, 平均自由程由 l 决定, 保温层导热能力大大下降。

例 保温瓶胆两层玻璃距离为 $l = 3.00\text{mm}$, 在 27°C 下将中间空气抽至 0.01mmHg , 求平均自由程。空气分子平均直径 $d = 3 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

$$\begin{aligned}\text{解： } \bar{\lambda} &= \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \times (273 + 27)}{\sqrt{2}\pi (3 \times 10^{-10})^2 \times \frac{0.01}{760} \times 1.013 \times 10^5} \text{ m} \\ &= 8\text{mm} > 3\text{mm}\end{aligned}$$

所以平均自由程为 3mm 。

例 质子加速器中，为使质子平均在 10^5 km 的路程上不与空气分子碰撞，真空室压强为多少？已知温度 $T = 300\text{K}$ ，空气分子平均直径 $d = 3 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

解： $\bar{z} = \pi d^2 \bar{u} n = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} \frac{p}{kT}$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

错误

质子尺度 $\ll$ 分子尺度 $\rightarrow$ 曲折圆柱体的半径为 $d/2$

质子速率 $\gg$ 分子速率 $\rightarrow$ 质子相对于空气分子的速率为质子相对于实验室的速率 v

例 质子加速器中，为使质子平均在 10^5 km 的路程上不与空气分子碰撞，真空室压强为多少？已知温度 $T = 300\text{K}$ ，空气分子平均直径 $d = 3 \times 10^{-10}$ m。

质子尺度 $\ll$ 分子尺度 $\rightarrow$ 曲折圆柱体的半径为 $d/2$

质子速率 $\gg$ 分子速率 $\rightarrow$ 质子相对于空气分子的速率为质子相对于实验室的速率 v

$$\bar{z} = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 v n$$

$$\bar{\lambda} = \frac{v}{\bar{z}} = \frac{4}{\pi d^2 n} = \frac{4kT}{\pi d^2 p}$$

$$\therefore p = \frac{4kT}{\pi d^2 \bar{\lambda}} = \frac{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\pi (3 \times 10^{-10})^2 \times 10^8} \text{ Pa} = 5.58 \times 10^{-10} \text{ Pa}$$

气体动理论总结

- 系统、状态
- 体积：气体体积等于容器容积，是分子热运动与分子力共同作用的结果。
- 温度：处于热平衡时两系统的共同性质，是分子平均平动动能的量度，是大量微观粒子热运动程度的量度。
- 压强：单位时间大量分子通过碰撞给单位面积器壁的冲量
- 理想气体状态方程： $pV = \nu RT$, $p = nkT$
- 实际气体状态方程： $(p + \nu^2 \frac{a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$
(范德瓦尔斯方程)

气体动理论总结

- 能量均分定理：平均每分子、每自由度的动能 $kT/2$

分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$, 平均动能 $\bar{\varepsilon}_k = i \cdot \frac{1}{2} kT$

- 压强公式 $p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$
 $p = nkT$
- 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$
 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$
- 理想气体内能 (状态函数) $E = \frac{1}{2} \nu RT = \frac{1}{2} pV$
 $E = N \bar{\varepsilon}_k$

气体动理论总结

- 分子速率分布 $\frac{dN_v}{N} = f(v)dv$ 其中 $f(v)$ 为速率分布函数

归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = 1$

- 麦克斯韦速率分布律 $f(v)$

参数 m 和 T 改变曲线的高低宽窄

- 特征速率：

最概然速率

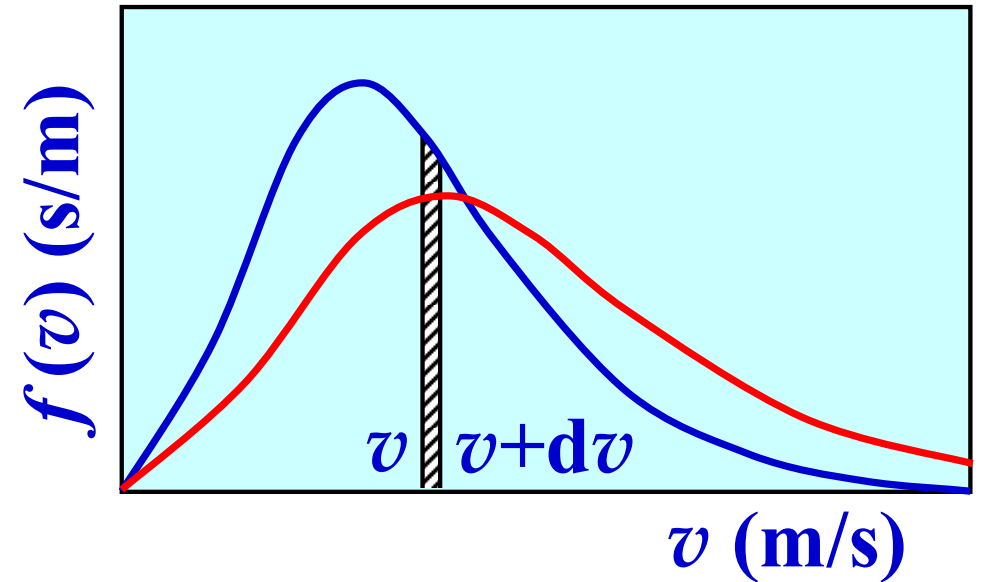
平均速率

方均根速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v)dv = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v)dv} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$$



气体动理论总结

- 麦克斯韦速度分布律 $\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = g(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$
 $g(v_x, v_y, v_z) = f(v_x) f(v_y) f(v_z)$, f 是正态分布。
- 玻尔兹曼分布律：粒子处于状态 $(x, y, z; v_x, v_y, v_z)$ 的概率

$$\frac{dN'}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

- 平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$

$$\text{平均自由程 } \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

